

## Сравнение трёх вариационных методов построения структурированных расчётных сеток в криволинейных четырёхугольниках

Джабраиль Эльнурович Халилов, Марина Викторовна Яшина

### Аннотация

Рассматриваются три вариационных принципа построения двумерных структурированных сеток с фиксированными граничными узлами: метод упругих нитей, метод Винслоу и принцип на основе метрического тензора, условно называемый методом адаптивного натяжения. Цель работы — получить математически согласованные и воспроизводимые реализации этих методов и сопоставить геометрическое качество построенных сеток. Первый метод сформулирован как взвешенная дискретно-гармоническая задача с балансировкой энергий двух семейств нитей. Для метода Винслоу используется четырёхтреугольная дискретизация барьерного функционала. Метод адаптивного натяжения основан на функционале следа и определителя метрического тензора; для независимости от масштаба координаты нормируются, а регуляризованный вариант снабжается логарифмическим ориентационным барьером. Аналитические градиенты нелинейных функционалов проверены центральными разностями. На сетках  $21 \times 21$  все методы с машинной точностью воспроизводят аффинную сетку квадрата и строят допустимые сетки круга и полукольца. В круге метод Винслоу даёт наибольший коэффициент ортогональности, а адаптивное натяжение — наименьший разброс площадей. В полукольце балансировка жёсткостей устраняет 104 инвертированные ячейки равножесткого варианта, тогда как регуляризованный метод адаптивного натяжения создаёт сильно вытянутые ячейки. Допустимость контролируется по невязке или аналитическому градиенту, знаку якобиана и форме ячеек; универсальный скалярный рейтинг не вводится. На общем вычислительном ядре разработана интерактивная программа для выбора метода, редактирования границы и анализа сетки.

**Ключевые слова:** структурированные расчётные сетки; вариационные методы; функционал Винслоу; масштабированный якобиан; верификация программ.

## Comparison of Three Variational Methods for Structured Grid Generation in Curvilinear Quadrilaterals

Dzhabrail E. Khalilov, Marina V. Yashina

**Abstract.** Three variational principles for generating two-dimensional structured grids with fixed boundary nodes are considered: an elastic-thread method, the Winslow method, and a metric-tensor principle referred to as adaptive tension. The objective is to obtain mathematically consistent, reproducible implementations and to compare the geometric quality of the resulting grids. The elastic-thread method is formulated as a weighted discrete harmonic problem with iterative balancing of the energies of the two edge families. The Winslow functional is discretized using four oriented triangles per quadrilateral cell. The adaptive functional is written in terms of the trace and determinant of the metric tensor; coordinates are normalized for scale invariance and a logarithmic barrier is used to preserve orientation. Analytical gradients of both nonlinear functionals are verified by central differences. Experiments on  $21 \times 21$  grids for a square, a disk, and a semi-annulus show that all methods reproduce the affine square grid. For the disk, Winslow gives the highest orthogonality score, whereas regularized adaptive tension gives the lowest area variation. For the semi-annulus, stiffness balancing removes 104 inverted cells present in the equal-stiffness elastic grid, while adaptive tension at  $\mu = 0.1$  produces highly elongated cells. Admissibility criteria are checked by residual or analytical-gradient norms, Jacobian sign, and cell-shape diagnostics, without a universal scalar rating. A desktop application provides method selection, interactive boundary editing, quality diagnostics, project storage, and data export.

**Keywords:** structured computational grids; variational methods; Winslow functional; scaled Jacobian; software verification.

# 1 Введение

Построение расчётной сетки является самостоятельной стадией численного моделирования. В области сложной формы сетка должна согласовываться с границей, не иметь самопересечений и обеспечивать приемлемую форму ячеек. Для методов конечных разностей и конечных объёмов особенно удобны структурированные сетки: их узлы имеют прямоугольную индексацию, хотя физическая область может быть криволинейной. Классические способы их построения основаны на разностных схемах, конформных и гармонических координатах, упругой аналогии и минимизации вариационных функционалов [1, 2, 3, 6].

Достоверность сравнения вариационных принципов определяется не только непрерывной постановкой, но и соответствием ей дискретного функционала и исполняемого кода. Аудит ранее разработанных программных листингов [14] показал, что реализация, обозначенная как метод Винслоу, повторяла линейную задачу первого метода, а реализация адаптивного натяжения выполняла только интерполяцию. Поэтому полученные ранее численные результаты не могли характеризовать заявленные функционалы.

Четырёхтреугольная дискретизация функционала Винслоу и её барьерное свойство опираются на сохранившийся фрагмент методических материалов, атрибутированный В. Ф. Тишкину в исходной работе [13, 14]. В той же работе В. Ф. Тишкину атрибутирована также идея принципа, условно названного адаптивным натяжением. В доступных авторам материалах самостоятельная рецензируемая публикация этого принципа отсутствует; поэтому сохранены исходное условное название и документированная в работе [14] атрибуция В. Ф. Тишкину. В статье постановки изложены в единой системе обозначений, дополнены условиями геометрической допустимости и связаны с конкретными вычислительными алгоритмами.

Цель работы — привести реализации трёх методов в точное соответствие их математическим постановкам и провести воспроизводимое сравнение. Работа не вводит новый универсальный функционал построения сеток. Её вклад состоит в явном сопоставлении трёх дискретных постановок, реализации аналитических градиентов и допустимого поиска шага, исправлении несоответствий прежних листингов и воспроизводимом сравнении методов по независимым критериям допустимости и качества. Практическим результатом служит интерактивный редактор на общем вычислительном ядре.

## 2 Постановка задачи

Пусть  $\hat{\Omega} = [0, 1]^2$  — вычислительная область,  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  — криволинейный четырёхугольник, а

$$\mathbf{r}(\xi, \eta) = (x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$$

— отображение  $\hat{\Omega}$  в  $\Omega$ . Четыре граничные кривые ориентированы против часовой стрелки, их концы согласованы, граничные узлы фиксированы. Для допустимого отображения во внутренних точках требуется

$$J = \det(\mathbf{r}_\xi, \mathbf{r}_\eta) > 0. \quad (1)$$

Сетка содержит  $N_\xi \times N_\eta$  узлов  $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{r}(\xi_i, \eta_j)$ , где  $\xi_i = i/(N_\xi - 1)$ ,  $\eta_j = j/(N_\eta - 1)$ .

Начальное приближение нелинейных методов задаётся трансфинитной интерполяцией Кунса по всем четырём сторонам [7]. При циклическом обходе границы против часовой стрелки верхняя и левая кривые направлены обратно росту вычислительных координат, поэтому далее  $T(\xi) = \Gamma_{\text{top}}(1 - \xi)$  и  $L(\eta) = \Gamma_{\text{left}}(1 - \eta)$ , тогда как  $B$  и  $R$  используются без разворота:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}^{(0)}(\xi, \eta) &= (1 - \eta)B(\xi) + \eta T(\xi) + (1 - \xi)L(\eta) + \xi R(\eta) \\ &\quad - [(1 - \xi)(1 - \eta)\mathbf{c}_{00} + \xi(1 - \eta)\mathbf{c}_{10} + \xi\eta\mathbf{c}_{11} + (1 - \xi)\eta\mathbf{c}_{01}]. \end{aligned} \quad (2)$$

### 2.1 Криволинейный четырёхугольник и структура сетки

Криволинейным четырёхугольником здесь называется плоская область с простой замкнутой границей Жордана. На границе в порядке обхода отмечены четыре угловые точки. Они делают

её на четыре согласованные дуги, но не обязаны совпадать с точками излома. Прямоугольная индексация сохраняется после отображения:

$$0 \leq i \leq N_\xi - 1, \quad 0 \leq j \leq N_\eta - 1.$$

Узлам соответствуют целые пары  $(i, j)$ , а рёбрам двух семейств — полуцелые индексы  $(i + \frac{1}{2}, j)$  и  $(i, j + \frac{1}{2})$ . Поэтому топология сетки известна заранее, а неизвестными являются только координаты внутренних узлов.

В основной постановке все граничные узлы фиксированы. Это обеспечивает точное согласование сетки с заданной геометрией и превращает вариационную задачу в задачу относительно  $2(N_\xi - 2)(N_\eta - 2)$  внутренних координат. Более общая постановка фиксирует только четыре угла, тогда как остальные граничные узлы могут скользить вдоль соответствующих кривых. Она приведена ниже для метода упругих нитей.

### 3 Три метода построения сетки

#### 3.1 Метод упругих нитей

В используемой упругой аналогии ребро сетки рассматривается как упругий элемент с энергией

$$\Pi = \frac{k}{2}(l - l_0)^2.$$

При предположении  $l_0 \ll l$  получаем  $\Pi \approx kl^2/2$ . Нить между двумя узлами в состоянии равновесия является прямолинейным отрезком, а энергия вертикального ребра записывается по координатно:

$$\Pi_{i,j+1/2} = \frac{k_\eta}{2} [(x_{i,j+1} - x_{ij})^2 + (y_{i,j+1} - y_{ij})^2]. \quad (3)$$

Аналогично определяется энергия горизонтального ребра. Поскольку граничные узлы фиксированы, полная энергия зависит только от координат внутренних узлов.

Для двух семейств рёбер полная энергия равна

$$\begin{aligned} \Pi_h = & \frac{k_\xi}{2} \sum_{i=0}^{N_\xi-2} \sum_{j=0}^{N_\eta-1} \|\mathbf{r}_{i+1,j} - \mathbf{r}_{ij}\|^2 \\ & + \frac{k_\eta}{2} \sum_{i=0}^{N_\xi-1} \sum_{j=0}^{N_\eta-2} \|\mathbf{r}_{i,j+1} - \mathbf{r}_{ij}\|^2. \end{aligned} \quad (4)$$

Условия стационарности по внутренним узлам дают взвешенное дискретно-гармоническое уравнение

$$k_\xi(\mathbf{r}_{i+1,j} - 2\mathbf{r}_{ij} + \mathbf{r}_{i-1,j}) + k_\eta(\mathbf{r}_{i,j+1} - 2\mathbf{r}_{ij} + \mathbf{r}_{i,j-1}) = 0. \quad (5)$$

При одинаковых жёсткостях это две скалярные пятиузловые схемы:

$$x_{i+1,j} - 2x_{ij} + x_{i-1,j} + x_{i,j+1} - 2x_{ij} + x_{i,j-1} = 0, \quad (6)$$

$$y_{i+1,j} - 2y_{ij} + y_{i-1,j} + y_{i,j+1} - 2y_{ij} + y_{i,j-1} = 0. \quad (7)$$

Они следуют из условий  $\partial \Pi_h / \partial x_{ij} = 0$  и  $\partial \Pi_h / \partial y_{ij} = 0$ . Таким образом, задача минимизации квадратичной энергии сводится к двум линейным системам для координат  $x$  и  $y$ .

Таким образом, название метода соответствует линейной системе, которая реально решается кодом.

Для выпуклой границы дискретно-гармоническое усреднение, как правило, сохраняет узлы внутри области. В невыпуклой области элементы одного семейства могут оказаться недостаточно жёсткими, чтобы противостоять сжатию другого семейства; тогда возможны выход узлов за границу и самопересечение сетки. Изменение  $k_\xi/k_\eta$  перераспределяет натяжение; для

исследуемого ниже полукольца это позволяет удерживать узлы внутри области, но не является общей гарантией для любой невыпуклой границы.

Для невыпуклой области можно выбирать разные жёсткости и уравнивать энергии двух семейств. Обозначив суммы квадратов длин рёбер через  $S_\xi$  и  $S_\eta$ , получаем

$$k_\xi S_\xi = k_\eta S_\eta, \quad \frac{k_\xi}{k_\eta} = \frac{S_\eta}{S_\xi}.$$

В исходной напечатанной пропорции отношение было обращено; здесь оно исправлено непосредственным делением равенства энергий. Поскольку  $S_\xi, S_\eta$  зависят от сетки, линейная задача и отношение жёсткостей пересчитываются до выполнения условия

$$\varepsilon_{\text{bal}} = \left| \log \frac{k_\xi S_\xi}{k_\eta S_\eta} \right| \leq 10^{-10}. \quad (8)$$

Логарифмическая форма симметрична относительно перестановки двух направлений. В программе для отношения  $r_n = k_\xi^{(n)}/k_\eta$  используется демпфированное обновление

$$\log r_{n+1} = (1 - \omega) \log r_n + \omega \log \frac{S_\eta^{(n)}}{S_\xi^{(n)}}, \quad \omega = 0.5. \quad (9)$$

После каждого обновления линейная система решается заново. Допускается не более 100 внешних итераций; их исчерпание без выполнения (8) означает отсутствие подтверждённой сходимости.

### 3.1.1 Скользящие граничные узлы

Полная теория допускает отказ от фиксации промежуточных граничных узлов. Пусть сторона области задана неявно уравнением  $F(x, y) = 0$ , а  $\mathbf{r}_{i0}$  может перемещаться только вдоль этой стороны. Вектор касательной можно выбрать как  $\mathbf{t} = (F_y, -F_x)$ . Сила упругой сети в граничном узле должна иметь нулевую касательную составляющую:

$$[k_\xi(\mathbf{r}_{i+1,0} - 2\mathbf{r}_{i0} + \mathbf{r}_{i-1,0}) + k_\eta(\mathbf{r}_{i1} - \mathbf{r}_{i0})] \cdot \mathbf{t}(\mathbf{r}_{i0}) = 0, \quad F(\mathbf{r}_{i0}) = 0. \quad (10)$$

Аналогичные уравнения записываются на остальных сторонах; четыре угловых узла остаются фиксированными. В общем случае система (10) нелинейна, поскольку касательная зависит от искомого положения узла. Для прямой стороны, заданной аффинной функцией  $F$ , касательная постоянна и соответствующие ограничения линейны. В вычислительном эксперименте используется вариант с фиксированными граничными узлами.

## 3.2 Метод Винслоу

В исходном выводе вычислительные координаты  $\xi(x, y)$  и  $\eta(x, y)$  интерпретируются как решения задач Дирихле для уравнения Лапласа [4]:

$$\Delta_{x,y}\xi = 0, \quad \Delta_{x,y}\eta = 0 \quad \text{в } \Omega. \quad (11)$$

На двух противоположных сторонах задаются значения 0 и 1; на смежных сторонах координата изменяется от 0 до 1 по нормированному граничному параметру (или нормированной длине дуги). Тем самым граница криволинейного четырёхугольника отображается на границу единичного квадрата. Запись  $1/j$  в исходном тексте несогласована одновременно с указанной там линейной зависимостью и с конечными значениями 0 и 1. В дискретной постановке она исправлена на монотонные координаты  $\xi_i = i/(N_\xi - 1)$  и  $\eta_j = j/(N_\eta - 1)$ , то есть на  $j/M$  в исходной индексации, с разворотом порядка там, где этого требует согласованная ориентация границы.

Задачи (11) эквивалентны минимизации интегралов Дирихле. Для двух координат:

$$\mathcal{D}[\xi, \eta] = \int_{\Omega} (\xi_x^2 + \xi_y^2 + \eta_x^2 + \eta_y^2) \, dx \, dy \longrightarrow \min. \quad (12)$$

Принцип максимума гарантирует  $0 \leq \xi, \eta \leq 1$ , однако сам по себе не доказывает взаимную однозначность. Для дальнейшего вывода рассматривается регулярная ветвь отображения, на которой существует обратная функция

$$\mathbf{r}(\xi, \eta) = (x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$$

и выполняются тождества

$$x(\xi(x, y), \eta(x, y)) = x, \quad y(\xi(x, y), \eta(x, y)) = y.$$

Дифференцирование этих тождеств даёт

$$\begin{pmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{pmatrix} = \frac{1}{J} \begin{pmatrix} y_\eta & -x_\eta \\ -y_\xi & x_\xi \end{pmatrix}, \quad J = x_\xi y_\eta - x_\eta y_\xi. \quad (13)$$

После подстановки (13) в (12) и замены  $dx dy = J d\xi d\eta$  получается функционал

$$\Phi_W[\mathbf{r}] = \int_0^1 \int_0^1 \frac{\|\mathbf{r}_\xi\|^2 + \|\mathbf{r}_\eta\|^2}{J} d\xi d\eta, \quad J > 0. \quad (14)$$

Уравнения Эйлера имеют вид

$$\alpha \mathbf{r}_{\xi\xi} - 2\beta \mathbf{r}_{\xi\eta} + \gamma \mathbf{r}_{\eta\eta} = 0, \quad \alpha = \|\mathbf{r}_\eta\|^2, \quad \beta = \mathbf{r}_\xi \cdot \mathbf{r}_\eta, \quad \gamma = \|\mathbf{r}_\xi\|^2. \quad (15)$$

Разобьём единичный квадрат на прямоугольные ячейки  $[\xi_i, \xi_{i+1}] \times [\eta_j, \eta_{j+1}]$ . Тогда (14) представляется суммой интегралов по ячейкам. На каждой ячейке производная по  $\xi$  может быть взята по нижнему или верхнему ребру, а производная по  $\eta$  — по левому или правому. Совместный выбор даёт четыре односторонние аппроксимации. Их среднее арифметическое сохраняет симметрию относительно всех вершин.

Используется четырёхтреугольная аппроксимация. В ячейке с вершинами  $\mathbf{r}_{00}, \mathbf{r}_{10}, \mathbf{r}_{11}, \mathbf{r}_{01}$  вводятся

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_1 &= (\mathbf{r}_{10} - \mathbf{r}_{00})/h_\xi, & \mathbf{q}_1 &= (\mathbf{r}_{01} - \mathbf{r}_{00})/h_\eta, \\ \mathbf{p}_2 &= (\mathbf{r}_{10} - \mathbf{r}_{00})/h_\xi, & \mathbf{q}_2 &= (\mathbf{r}_{11} - \mathbf{r}_{10})/h_\eta, \\ \mathbf{p}_3 &= (\mathbf{r}_{11} - \mathbf{r}_{01})/h_\xi, & \mathbf{q}_3 &= (\mathbf{r}_{01} - \mathbf{r}_{00})/h_\eta, \\ \mathbf{p}_4 &= (\mathbf{r}_{11} - \mathbf{r}_{01})/h_\xi, & \mathbf{q}_4 &= (\mathbf{r}_{11} - \mathbf{r}_{10})/h_\eta. \end{aligned}$$

При  $J_q = \det(\mathbf{p}_q, \mathbf{q}_q)$  дискретный функционал равен

$$\Phi_{W,h} = \frac{h_\xi h_\eta}{4} \sum_{i,j} \sum_{q=1}^4 \frac{\|\mathbf{p}_q\|^2 + \|\mathbf{q}_q\|^2}{J_q}. \quad (16)$$

Каждый  $J_q$  пропорционален ориентированной площади одного из четырёх угловых треугольников ячейки. Если  $J_q \rightarrow +0$ , а числитель остаётся отделённым от нуля (в частности, при коллинеаризации рёбер), плотность стремится к бесконечности; это барьерное свойство связывает минимум с выпуклыми ячейками [5]. При изотропном схлопывании  $\mathbf{p}_q, \mathbf{q}_q \rightarrow 0$  числитель и знаменатель имеют один порядок, поэтому абсолютного барьера по площади нет. В коде знак дополнительно контролируется масштабнo-инвариантным ограничением  $J_q/|\Omega| > \varepsilon_J$ .

### 3.2.1 Почему усредняются плотности, а не производные

В исходной теории отдельно рассмотрен альтернативный вариант: сначала усреднить производные,

$$\mathbf{p}_0 = \frac{1}{4} \sum_{q=1}^4 \mathbf{p}_q, \quad \mathbf{q}_0 = \frac{1}{4} \sum_{q=1}^4 \mathbf{q}_q,$$

а затем вычислить одну плотность

$$I_0 = \frac{\|\mathbf{p}_0\|^2 + \|\mathbf{q}_0\|^2}{\det(\mathbf{p}_0, \mathbf{q}_0)}. \quad (17)$$

Такое усреднение не контролирует четыре угловых треугольника по отдельности: средний якобиан может оставаться положительным после смены знака одного из угловых якобианов. Поэтому возможны невыпуклые и перехлёстнутые ячейки. Усреднение четырёх плотностей в (16), использованное в материалах, атрибутированных В. Ф. Тишкину в исходной работе [13, 14], сохраняет локальную информацию о каждом угле.

### 3.2.2 Трёхмерное обобщение

Для трёхмерного обобщения рассмотрим отображение единичного куба:

$$\mathbf{r}(\xi, \eta, \zeta) = (x(\xi, \eta, \zeta), y(\xi, \eta, \zeta), z(\xi, \eta, \zeta)).$$

Пусть  $A = \partial(x, y, z)/\partial(\xi, \eta, \zeta)$  и  $J = \det A > 0$ . Производные обратных координат составляют матрицу

$$\frac{\partial(\xi, \eta, \zeta)}{\partial(x, y, z)} = A^{-1} = \frac{(\text{cof } A)^T}{J}.$$

Например,

$$\xi_x = \frac{y_\eta z_\zeta - y_\zeta z_\eta}{J}, \quad \eta_x = \frac{y_\zeta z_\xi - y_\xi z_\zeta}{J}, \quad \zeta_x = \frac{y_\xi z_\eta - y_\eta z_\xi}{J},$$

а остальные шесть производных получаются циклической перестановкой. Сумма трёх интегралов Дирихле после обращения переменных принимает компактный вид

$$\Phi_{W,3D}[\mathbf{r}] = \iiint_{[0,1]^3} \frac{\|\text{cof } A\|_F^2}{J} d\xi d\eta d\zeta. \quad (18)$$

Формула (18) включает квадраты всех девяти алгебраических дополнений матрицы Якоби и даёт компактную запись трёхмерного функционала. Для дискретизации снова требуются несколько односторонних аппроксимаций, однако не каждой их комбинации соответствует тетраэдр фиксированного разбиения параллелепипеда. Поэтому трёхмерное барьерное усреднение требует отдельного геометрического конструирования и в данной реализации не используется.

### 3.3 Метод адаптивного натяжения и регуляризация

В источниках [13, 14] рассматриваемый принцип атрибутирован В. Ф. Тишкину; там же зафиксированы его формула и условное название “метод адаптивного натяжения”. Ниже сохраняются это обозначение и приведённая там формула. Для  $A = (\mathbf{r}_\xi, \mathbf{r}_\eta)$  вводится метрический тензор

$$D = A^T A = \begin{pmatrix} \|\mathbf{r}_\xi\|^2 & \mathbf{r}_\xi \cdot \mathbf{r}_\eta \\ \mathbf{r}_\xi \cdot \mathbf{r}_\eta & \|\mathbf{r}_\eta\|^2 \end{pmatrix}. \quad (19)$$

Матрица  $D$  симметрична и при  $J \neq 0$  положительно определена. Её собственные значения  $\sigma_1, \sigma_2 > 0$  равны квадратам сингулярных чисел  $A$ , причём

$$\sigma_1 + \sigma_2 = \text{tr } D = \|\mathbf{r}_\xi\|^2 + \|\mathbf{r}_\eta\|^2, \quad \sigma_1 \sigma_2 = \det D = J^2. \quad (20)$$

Именно  $A^T A$ , а не указанное рядом в исходном тексте  $AA^T$ , соответствует выписанной матрице; их ненулевые собственные значения при этом совпадают. Если  $\sigma_1, \sigma_2$  — собственные значения  $D$ , исходный функционал имеет вид

$$\phi_h = \sum_{i,j} \left[ \frac{(\sigma_1 + \sigma_2 - 2)^2}{\det D} + (\det D - 1)^2 \right]. \quad (21)$$

Первое слагаемое стремится обеспечить  $\text{tr } D = 2$ , второе —  $\det D = 1$ . Для положительно определённой матрицы совместное выполнение этих условий означает  $\sigma_1 = \sigma_2 = 1$ , то есть  $D = I$ . Следовательно, столбцы  $A$  ортонормированы. Это не требует  $A = I$ : локальное отображение может включать поворот или отражение, поэтому знак  $J$  должен контролироваться отдельно.

В реализации не используется встречавшееся в описательном абзаце выражение с разностью собственных значений: приоритет отдан явно выписанной формуле (21).

Константы 1 в (21) требуют безразмерных координат, но сами по себе не задают единственный масштаб. В реализации выбран геометрически естественный масштаб  $\sqrt{J_*}$ , где  $J_* = |\Omega|$ : физические координаты делятся на  $\sqrt{J_*}$ , а  $\tilde{D} = D/J_*$ . В программе  $J_*$  вычисляется как площадь полигональной аппроксимации границы по 2049 отсчётам на каждой стороне; для используемых гладких областей это численное приближение  $|\Omega|$ . Тогда

$$\text{tr } \tilde{D} = \frac{\|\mathbf{r}_\xi\|^2 + \|\mathbf{r}_\eta\|^2}{J_*}, \quad \det \tilde{D} = \left(\frac{J}{J_*}\right)^2,$$

и исходная формула применяется без изменения к  $\tilde{D}$ . Поскольку  $\det D = J^2$  не различает ориентацию, дополнительно задаётся обязательное ограничение  $J_q/J_* > \varepsilon_J$ .

Для пары  $(\mathbf{p}_q, \mathbf{q}_q)$  положим  $A_q = (\mathbf{p}_q, \mathbf{q}_q)$  и  $\tilde{D}_q = A_q^\top A_q / J_*$ . Полный функционал, минимизируемый в вычислительном эксперименте, выписывается явно:

$$\Phi_{AT,h}^{(\mu)} = \frac{h_\xi h_\eta}{4} \sum_{i,j} \sum_{q=1}^4 \left[ \frac{(\text{tr } \tilde{D}_q - 2)^2}{\det \tilde{D}_q} + (\det \tilde{D}_q - 1)^2 - \mu \log \frac{J_q}{J_*} \right], \quad J_q/J_* > \varepsilon_J. \quad (22)$$

### 3.3.1 Аналитические градиенты дискретных плотностей

Для воспроизводимости выпишем производные, непосредственно используемые в программе. Обозначим через  $\mathcal{R}(a, b) = (b, -a)$  поворот вектора на  $90^\circ$  по часовой стрелке. Для одной пары  $\mathbf{p}, \mathbf{q}$ ,  $J = \det(\mathbf{p}, \mathbf{q}) > 0$ , имеем

$$\nabla_{\mathbf{p}} J = \mathcal{R} \mathbf{q}, \quad \nabla_{\mathbf{q}} J = -\mathcal{R} \mathbf{p}.$$

Плотность функционала Винслоу  $w = (\|\mathbf{p}\|^2 + \|\mathbf{q}\|^2)/J$  при  $s = \|\mathbf{p}\|^2 + \|\mathbf{q}\|^2$  имеет градиенты

$$\nabla_{\mathbf{p}} w = \frac{2\mathbf{p}}{J} - \frac{s \mathcal{R} \mathbf{q}}{J^2}, \quad \nabla_{\mathbf{q}} w = \frac{2\mathbf{q}}{J} + \frac{s \mathcal{R} \mathbf{p}}{J^2}. \quad (23)$$

Для плотности регуляризованного адаптивного функционала положим

$$t = \frac{\|\mathbf{p}\|^2 + \|\mathbf{q}\|^2}{J_*}, \quad j = \frac{J}{J_*}, \quad a = t - 2,$$

$$f(t, j) = \frac{a^2}{j^2} + (j^2 - 1)^2 - \mu \log j, \quad c = \frac{\partial f}{\partial j} = -\frac{2a^2}{j^3} + 4j(j^2 - 1) - \frac{\mu}{j}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \nabla_{\mathbf{p}} f &= \frac{4a}{j^2 J_*} \mathbf{p} + \frac{c}{J_*} \mathcal{R} \mathbf{q}, \\ \nabla_{\mathbf{q}} f &= \frac{4a}{j^2 J_*} \mathbf{q} - \frac{c}{J_*} \mathcal{R} \mathbf{p}. \end{aligned} \quad (24)$$

Полный узловый градиент получается умножением вкладов на  $h_\xi h_\eta/4$  и применением цепного правила к четырём парам односторонних производных; производные по фиксированным граничным узлам исключаются. Формулы (23) и (24) тем самым задают ровно тот аналитический градиент, который передаётся L-BFGS.

При  $\mu = 0$  это четырёхтреугольная дискретизация нормированной исходной формулы (21). Положительное  $\mu$  меняет стационарную точку, поэтому вариант  $\mu = 0.1$ , используемый далее, называется регуляризованным методом адаптивного натяжения, а не тождественной реализацией исходного функционала.

Минимизация проводится по всем внутренним координатам при фиксированных граничных узлах. Итерационный процесс включает построение начальной сетки, вычисление функционала и его градиента, выбор допустимого шага и повторение до выполнения критерия сходимости. В ранее разработанном листинге [14] эти операции отсутствовали; в настоящей реализации они выполняются явно.

Термин “адаптивное натяжение” здесь является условным и не означает классическую адаптацию сетки к решению дифференциального уравнения. В отличие от вариационного адаптивного зонирования Брэкбилла–Зальцмана и современных методов движущихся сеток [11, 12], в данной работе отсутствует мониторинговая функция, зависящая от поля решения: функционал стремится приблизить сингулярные числа нормированного локального отображения к единице. В терминах алгебраических метрик качества [10] первые два слагаемых одновременно штрафуют форму и размер, а логарифмическое слагаемое сохраняет ориентацию. Поэтому результаты относятся именно к выписанной задаче (22), а не ко всему классу методов адаптации сетки к решению.

## 4 Аудит и исправление программных реализаций

Проверка программных листингов, приложенных к [14], дала следующую картину; результаты сведены в табл. 1.

**Таблица 1:** Соответствие приложений A–D источника [14] заявленным методам

| Приложение | Заявленное назначение | Фактически выполненная операция                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A          | алгоритмический метод | прямое решение взвешенного дискретного уравнения (5); отсутствовала итерационная балансировка жёсткостей                                                            |
| B          | метод Винслоу         | фиксированные 100 проходов Гаусса–Зейделя для той же линейной системы; коэффициенты $\alpha, \beta, \gamma$ , смешанная производная и функционал (16) отсутствовали |
| C          | адаптивное натяжение  | линейная интерполяция внутренних узлов между двумя сторонами; функционал и оптимизатор не вызывались                                                                |
| D          | сравнение             | повтор интерполяции C; три сетки не строились и не загружались                                                                                                      |

В исправленном коде метод 1 решает разреженную линейную систему и итерационно балансирует  $k_\xi/k_\eta$ . Методы 2 и 3 минимизируются методом L-BFGS с памятью 12 пар и аналитическим градиентом [8]. Реализован явный допустимый поиск шага Армихо [9]: пробная точка с  $J_q/J_* \leq \varepsilon_J$  не принимается, а сходимость объявляется только при выполнении критерия по  $\ell_\infty$ -норме градиента и геометрической допустимости. Использованы  $\varepsilon_J = 10^{-14}$ , не более 5000 итераций и допуски  $2 \cdot 10^{-6}$  для Винслоу,  $2 \cdot 10^{-5}$  для адаптивного натяжения. Норма вычисляется по градиенту относительно нормированных узловых координат  $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/\sqrt{J_*}$ , поэтому допуски не меняются при равномерном масштабировании области. Для угловых векторных произведений порог равен  $\varepsilon_J J_* h_\xi h_\eta$ ; он масштабируется вместе с областью и имеет согласованные единицы. Это исключает ложную остановку по малому изменению функции в недопустимой точке. Флаг первого метода также требует отсутствия инвертированных ячеек, а не только малой линейной невязки.

## 5 Критерии допустимости и показатели качества

При оценке результата необходимо различать три логически разные группы условий. Критерий сходимости характеризует завершение численного алгоритма; критерии допустимости отвечают на вопрос, задаёт ли результат невырожденную сетку с сохранённой ориентацией; показатели качества сравнивают геометрию уже допустимых сеток. Малой невязки недостаточно для подтверждения допустимости, а один показатель формы не задаёт универсального порядка предпочтения методов.

## 5.1 Сходимость и геометрическая допустимость

Для метода упругих нитей сначала вычисляется размерная невязка

$$\rho_h^{\text{raw}} = \max_{i,j} \|k_\xi(\mathbf{r}_{i+1,j} - 2\mathbf{r}_{ij} + \mathbf{r}_{i-1,j}) + k_\eta(\mathbf{r}_{i,j+1} - 2\mathbf{r}_{ij} + \mathbf{r}_{i,j-1})\|_2.$$

Критерий задаётся для её безразмерной нормировки

$$\hat{\rho}_h = \frac{\rho_h^{\text{raw}}}{(k_\xi + k_\eta)\sqrt{J_*}} < 10^{-10}. \quad (25)$$

Такая форма не зависит от единиц длины и общего множителя жёсткостей. Если включена балансировка жёсткостей, сходимость дополнительно требует  $\varepsilon_{\text{bal}} \leq 10^{-10}$  по (8); малой линейной невязки самой по себе недостаточно. Для нелинейных методов проверяется допуск по  $\ell_\infty$ -норме аналитического градиента. Во всех трёх случаях дополнительно требуется геометрическая допустимость.

Пусть  $K_{ij}$  — четырёхугольная ячейка,  $q$  — один из четырёх её углов, а  $\mathbf{e}_{\xi,ij}^{(q)}$  и  $\mathbf{e}_{\eta,ij}^{(q)}$  — два инцидентных углу ребра, направленных согласованно с положительной ориентацией ячейки. Угловой ориентированный якобиан и его масштабированный вариант определяются формулами

$$J_{ij}^{(q)} = \det(\mathbf{e}_{\xi,ij}^{(q)}, \mathbf{e}_{\eta,ij}^{(q)}), \quad J_{ij}^{\text{sc},(q)} = \frac{J_{ij}^{(q)}}{\|\mathbf{e}_{\xi,ij}^{(q)}\| \|\mathbf{e}_{\eta,ij}^{(q)}\|}. \quad (26)$$

Масштабированный якобиан является безразмерной алгебраической метрикой формы, принимает значения от  $-1$  до  $1$ , а знак сохраняет информацию об ориентации [10]. В расчётах используются

$$J_{\min}^{\text{sc}} = \min_{i,j,q} J_{ij}^{\text{sc},(q)}, \quad N_{\text{inv}} = \sum_{i,j} \mathbf{1} \left\{ \min_q J_{ij}^{(q)} \leq 0 \right\}. \quad (27)$$

Сетка признаётся геометрически допустимой тогда и только тогда, когда  $J_{\min}^{\text{sc}} > 0$ . При конечных ненулевых рёбрах это условие эквивалентно  $N_{\text{inv}} = 0$ . Первый показатель одновременно задаёт запас по форме худшего угла, тогда как второй является наглядным диагностическим счётчиком и независимой программной проверкой. Неположительное значение любого углового якобиана служит жёстким основанием для отбраковки и не может быть компенсировано другими показателями.

## 5.2 Сравнительные показатели качества

Для сопоставимости с исходным экспериментом [14] сохраняются два использованных в нём показателя. Формула коэффициента ортогональности имеет вид

$$Q_{\text{orth}} = \frac{1}{(N_\xi - 2)(N_\eta - 2)} \sum_{i=1}^{N_\xi-2} \sum_{j=1}^{N_\eta-2} (1 - \cos^2 \theta_{ij}). \quad (28)$$

Здесь  $\theta_{ij}$  — угол между рёбрами из внутреннего узла в направлениях  $+\xi$  и  $+\eta$ . Следовательно,  $Q_{\text{orth}} \in [0, 1]$ , причём единица соответствует прямому углу и является идеальным значением. Показатель использует одну пару исходящих координатных рёбер в каждом внутреннем узле; он не является оценкой ошибки решения дифференциального уравнения.

Неоднозначная исходная запись показателя длин реализована в форме

$$\sigma_{\text{len}} = \frac{1}{(N_\xi - 1)(N_\eta - 1)} \sum_{i=1}^{N_\xi-1} \sum_{j=1}^{N_\eta-1} \|\mathbf{r}_{ij} - \mathbf{r}_{i-1,j}\| - \|\mathbf{r}_{ij} - \mathbf{r}_{i,j-1}\|. \quad (29)$$

Этот показатель характеризует локальное рассогласование масштабов двух координатных направлений, но не равномерность каждого семейства рёбер. Даже для равномерной прямоугольной декартовой сетки он равен  $|L_\xi h_\xi - L_\eta h_\eta|$ , где  $L_\xi$  и  $L_\eta$  — физические длины сторон в двух

координатных направлениях. Величина размерна: она пригодна для сравнения методов в одной области, но меняется при масштабировании. Обозначение  $\sigma_{\text{len}}$  сохранено для преемственности и не означает стандартное отклонение; диапазон показателя равен  $[0, \infty)$ , а идеальное значение — нуль.

Для полноты определения метрик площадь ячейки вычисляется по диагонали:

$$A_{ij} = \frac{1}{2} |\det(\mathbf{r}_{i+1,j} - \mathbf{r}_{ij}, \mathbf{r}_{i+1,j+1} - \mathbf{r}_{ij}) + \det(\mathbf{r}_{i+1,j+1} - \mathbf{r}_{ij}, \mathbf{r}_{i,j+1} - \mathbf{r}_{ij})|.$$

При  $M = (N_\xi - 1)(N_\eta - 1)$

$$CV_A = \frac{\sqrt{M^{-1} \sum_{i,j} (A_{ij} - \bar{A})^2}}{\bar{A}}.$$

Здесь  $CV_A \in [0, \infty)$ , нуль соответствует равным площадям. Модули площадей используются лишь после проверки (27), поскольку сами по себе они маскируют смену ориентации.

В центре ячейки используются усреднённые противоположные производные

$$\bar{\mathbf{p}}_{ij} = \frac{(\mathbf{r}_{i+1,j} - \mathbf{r}_{ij}) + (\mathbf{r}_{i+1,j+1} - \mathbf{r}_{i,j+1})}{2h_\xi}, \quad \bar{\mathbf{q}}_{ij} = \frac{(\mathbf{r}_{i,j+1} - \mathbf{r}_{ij}) + (\mathbf{r}_{i+1,j+1} - \mathbf{r}_{i+1,j})}{2h_\eta}.$$

Локальный спектральный показатель формы определяется как 2-нормное число обусловленности

$$\kappa_2(A_{ij}) = \frac{\sigma_{\max}(A_{ij})}{\sigma_{\min}(A_{ij})}, \quad A_{ij} = (\bar{\mathbf{p}}_{ij}, \bar{\mathbf{q}}_{ij}).$$

$AR_{95}$  обозначает эмпирический 95-й процентиль  $\kappa_2(A_{ij})$  с линейной интерполяцией между соседними порядковыми статистиками. Следовательно,  $AR_{95} \in [1, \infty)$ , идеальное значение равно единице. Процентиль устойчив к единичным выбросам, но не ограничивает наихудшую ячейку.

Принятые правила интерпретации сведены в табл. 2.

**Таблица 2:** Критерии допустимости и сравнительные показатели

| Величина               | Тип          | Диапазон              | Предпочтение         | Назначение и ограничение                                                           |
|------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| $J_{\min}^{\text{sc}}$ | допустимость | $[-1, 1]$             | $> 0$ ; больше лучше | Минимальная угловая форма и ориентация; определяется худшим углом.                 |
| $N_{\text{inv}}$       | диагностика  | $\{0, 1, \dots\}$     | $= 0$                | Число ячеек с неположительным угловым якобианом.                                   |
| $Q_{\text{orth}}$      | качество     | $[0, 1]$              | больше лучше         | Ортогональность внутренних координатных направлений; единица идеальна.             |
| $\sigma_{\text{len}}$  | качество     | $[0, \infty)$ , длина | меньше лучше         | Рассогласование двух направлений; зависит от масштаба области.                     |
| $CV_A$                 | качество     | $[0, \infty)$         | меньше лучше         | Относительный разброс площадей; не выявляет инверсию без отдельной проверки знака. |
| $AR_{95}$              | качество     | $[1, \infty)$         | меньше лучше         | Спектральная обусловленность локального отображения; 5% ячеек могут быть хуже.     |

Итоговое сравнение проводится в три этапа. Сначала подтверждается сходимость численного алгоритма; несошедшаяся сетка может рассматриваться только как диагностический промежуточный результат. Затем отбрасываются геометрически недопустимые сетки с  $J_{\min}^{\text{sc}} \leq 0$  (эквивалентно  $N_{\text{inv}} > 0$ ). Наконец, сошедшиеся допустимые варианты сопоставляются по вектору  $(J_{\min}^{\text{sc}}, Q_{\text{orth}}, \sigma_{\text{len}}, CV_A, AR_{95})$  с учётом целевой численной задачи. Произвольная взвешенная сумма показателей не вводится. Универсальные пороги “хорошего качества” также не задаются: они зависят от дискретизации и решаемого уравнения; в настоящем геометрическом эксперименте фиксируются только математические условия допустимости, диапазоны и идеальные направления изменения метрик.

## 6 Вычислительный эксперимент

Для каждого метода построено  $21 \times 21$  узлов в трёх областях: квадрате  $[-1, 1]^2$ , единичном круге, представленном четырьмя последовательными четвертями окружности, и верхнем полукольце

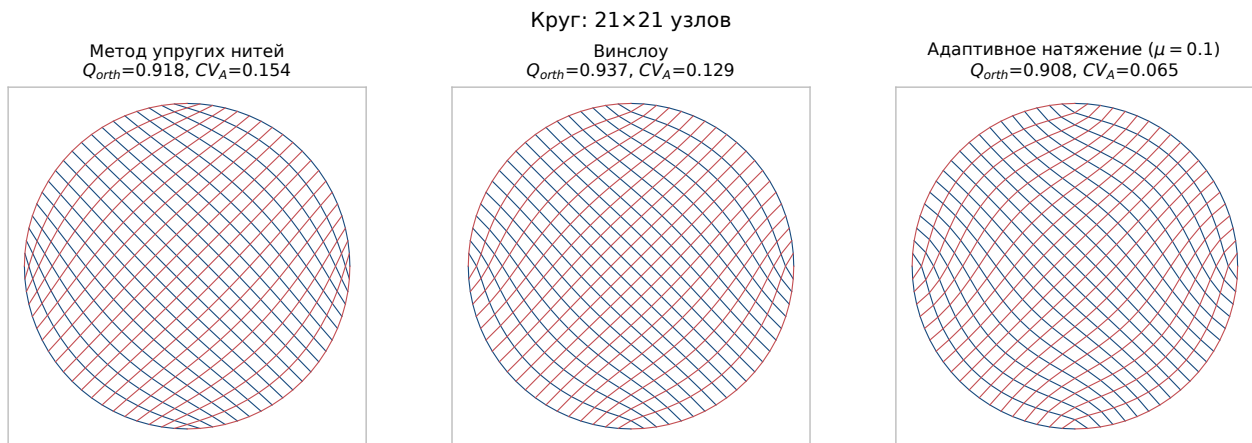
с радиусами 0.45 и 1. Граница и число узлов одинаковы для всех методов. Таблица, рисунки и параметры решателей основной серии формируются одним запуском программы; её числа в обсуждении сверены с тем же CSV. Контрольный вариант  $\mu = 0$  запускается отдельно явной передачей этого параметра. Численные показатели приведены в табл. 3, отдельные сетки квадрата, круга и полукольца показаны соответственно на рис. 1, 2 и 3, а их наложение — на рис. 4.

**Таблица 3:** Показатели сеток  $21 \times 21$

| Область    | Метод                                | $Q_{orth}$ | $\sigma_{len}$ | $J_{min}^{sc}$ | $N_{inv}$ | $CV_A$   | $AR_{95}$ | $N_{it}$ | $t$ , мс |
|------------|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| Квадрат    | Метод упругих нитей                  | 1.0000     | 1.30e-16       | 1.0000         | 0         | 1.58e-15 | 1.0000    | 1        | 13.6     |
| Квадрат    | Винслоу                              | 1.0000     | 1.29e-16       | 1.0000         | 0         | 1.47e-15 | 1.0000    | 0        | 18.8     |
| Квадрат    | Адаптивное натяжение ( $\mu = 0.1$ ) | 1.0000     | 1.29e-16       | 1.0000         | 0         | 1.47e-15 | 1.0000    | 0        | 19.6     |
| Круг       | Метод упругих нитей                  | 0.9183     | 0.0131         | 0.0785         | 0         | 0.1543   | 2.4577    | 1        | 12.7     |
| Круг       | Винслоу                              | 0.9368     | 0.0191         | 0.0785         | 0         | 0.1293   | 2.0465    | 83       | 91.2     |
| Круг       | Адаптивное натяжение ( $\mu = 0.1$ ) | 0.9083     | 0.0185         | 0.0785         | 0         | 0.0650   | 2.0006    | 86       | 110.3    |
| Полукольцо | Метод упругих нитей                  | 0.9922     | 0.0797         | 0.9569         | 0         | 0.4107   | 4.4253    | 44       | 60.0     |
| Полукольцо | Винслоу                              | 0.9922     | 0.0796         | 0.9552         | 0         | 0.4154   | 4.4897    | 255      | 220.4    |
| Полукольцо | Адаптивное натяжение ( $\mu = 0.1$ ) | 0.9058     | 0.0756         | 0.0290         | 0         | 0.5989   | 62.7443   | 2940     | 2626     |

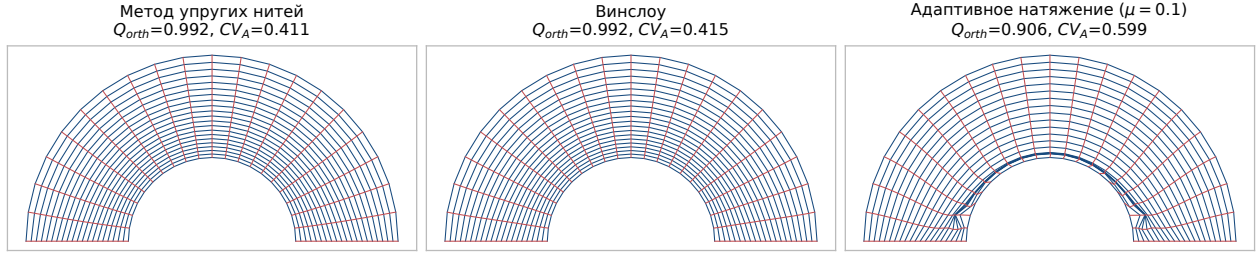


**Рис. 1:** Сетки квадрата. Все три функционала сохраняют точное аффинное отображение.



**Рис. 2:** Сетки круга. Синие и красные линии соответствуют двум семействам вычислительных координат.

Полукольцо: 21×21 узлов



**Рис. 3:** Сетки полукольца. Метод упругих нитей показан после теоретически предусмотренной балансировки жёсткостей.



**Рис. 4:** Наложение сеток трёх методов. Для различимости показана каждая вторая линия: метод упругих нитей — сплошные синие линии, Винслоу — штриховые оранжевые, адаптивное натяжение — точечные зелёные. Совпадение в квадрате является аффинным контрольным случаем; расхождения в круге и особенно в полукольце отражают различие функционалов.

## 7 Обсуждение результатов

Квадрат служит проверкой реализации: все методы дают  $Q_{\text{orth}} = 1$ ,  $J_{\text{min}}^{\text{sc}} = 1$ ,  $N_{\text{inv}} = 0$ ,  $CV_A$  на уровне ошибки округления и  $AR_{95} = 1$ . Нелинейным методам не требуется ни одной итерации, поскольку сетка Кунса уже стационарна.

В круге все три полученные дискретные сетки имеют положительные угловые якобианы. Метод Винслоу имеет наибольшее  $Q_{\text{orth}} = 0.9368$  против 0.9183 у метода упругих нитей и 0.9083 у адаптивного натяжения. Адаптивное натяжение даёт наименьший разброс площадей  $CV_A = 0.0650$  и минимальный  $AR_{95} = 2.0006$ . Во всех трёх полученных сетках одинаковое  $J_{\text{min}}^{\text{sc}} = 0.0785$  достигается в фиксированных граничных углах параметрического четырёхугольника на гладкой окружности. Перемещение внутренних узлов может уменьшить этот глобальный минимум, но не позволяет превысить заданную границей верхнюю оценку  $J_{\text{min}}^{\text{sc}} \leq \sin(\pi/[2(N_{\xi} - 1)])$  для использованного случая  $N_{\xi} = N_{\eta}$ . В отмеченных гладких “углах” диска касательные соседних дуг совпадают, поэтому при сгущении границы эта оценка стремится к нулю. Строгое условие (1) здесь относится к внутренности; граничное вырождение не позволяет сравнивать  $J_{\text{min}}^{\text{sc}}$  круга между разными разрешениями без этой оговорки.

Для полукольца балансировка первого метода сошлась к  $k_{\xi}/k_{\eta} = 0.06173208546$ . Полученная сетка допустима и почти совпадает по показателям с сеткой Винслоу:  $Q_{\text{orth}} = 0.9922$ ,  $J_{\text{min}}^{\text{sc}} = 0.9569$  и 0.9552 соответственно. Это принципиально меняет вывод по сравнению с равножестким вариантом: при  $k_{\xi} = k_{\eta}$  линейная система также решается до машинной точности, но содержит 104 инвертированные ячейки и имеет  $J_{\text{min}}^{\text{sc}} = -0.99997$ . Следовательно, проблема была не в самом первом методе как таковом: в данном эксперименте причиной служила невы-

полненная часть его теоретической настройки.

Регуляризованный функционал адаптивного натяжения при  $\mu = 0.1$  в полукольце сохраняет ориентацию, но даёт  $J_{\min}^{\text{sc}} = 0.0290$ ,  $CV_A = 0.5989$  и  $AR_{95} = 62.74$ . Значит, положительный якобиан ещё не обеспечивает хорошую форму ячеек. Контрольный запуск нормированного варианта без логарифмического барьера ( $\mu = 0$ ) за 5000 итераций не достиг критерия по градиенту и приблизился к почти вырожденной сетке  $J_{\min}^{\text{sc}} \approx 1.2 \cdot 10^{-10}$ . Поэтому опубликованные числа относятся только к регуляризованной задаче при  $\mu = 0.1$ ; влияние  $\mu$  требует отдельного исследования и не позволяет приписывать результат одной лишь исходной формуле (21).

Рис. 4 делает различия видимыми непосредственно, а табл. 4 сводит наиболее существенные попарные изменения в смешанном представлении. Проценты используются для относительных изменений при ненулевом базовом значении, разность — для непосредственного сопоставления близких безразмерных оценок, отношение “в несколько раз” — для изменений порядка величины. Базовым является метод, указанный после слова “против”; знак улучшения зависит от показателя: для  $Q_{\text{orth}}$  и  $J_{\min}^{\text{sc}}$  лучше больше, для  $CV_A$  и  $AR_{95}$  — меньше.

**Таблица 4:** Явное попарное сравнение результатов

| Область    | Сравниваемые методы             | Наблюдаемое различие                                                                                 |
|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Квадрат    | Все три метода                  | Сетки и все основные показатели совпадают с точностью округления.                                    |
| Круг       | Винслоу против упругих нитей    | $Q_{\text{orth}}$ выше на 2.01 % (0.9368 против 0.9183).                                             |
| Круг       | Адаптивный против Винслоу       | $CV_A$ ниже на 49.69 %, $AR_{95}$ ниже на 2.24 %, но $Q_{\text{orth}}$ меньше на 0.0285.             |
| Круг       | Адаптивный против упругих нитей | $CV_A$ ниже на 57.85 %, $AR_{95}$ ниже на 18.60 %, но $Q_{\text{orth}}$ меньше на 0.0100.            |
| Полукольцо | Упругие нити против Винслоу     | $J_{\min}^{\text{sc}}$ выше на 0.18 %; остальные основные показатели различаются менее чем на 1.5 %. |
| Полукольцо | Адаптивный против упругих нитей | $J_{\min}^{\text{sc}}$ ниже в 33.00 раза, $AR_{95}$ выше в 14.18 раза, $CV_A$ выше на 45.80 %.       |

Время в табл. 3 приведено для одного запуска и характеризует порядок затрат, а не строгий тест производительности. Столбец  $N_{\text{it}}$  имеет различный алгоритмический смысл: для первого метода это число внешних шагов балансировки с повторной разреженной факторизацией, для двух нелинейных методов — число итераций L-BFGS. Поэтому времена и числа итераций разных методов нельзя сравнивать как стоимость одинаковой элементарной операции.

## 8 Верификация и воспроизводимость

Численное ядро проверяется девятнадцатью автоматическими тестами. Они контролируют стыки, конечность, ориентацию и отсутствие самопересечений дискретизированной границы, случай  $N_{\xi} \neq N_{\eta}$ , точное сохранение всех граничных узлов, аффинный квадрат, различимость трёх методов, знак четырёх угловых якобианов, масштабную инвариантность стыков и линейной невязки, фиксированную точку балансировки и отклонение недопустимого старта L-BFGS. Ещё одиннадцать тестов проверяют модель интерфейса: синхронизацию общих углов, перемещение стороны и области, изменение числа узлов, сохранение и загрузку проекта, проверку параметров, отдельную диспетчеризацию всех трёх решателей, публикационный предел итераций и прохождение отредактированной границы до реального алгоритма упругих нитей. Всего выполняются 30 тестов.

Аналитические градиенты обоих нелинейных функционалов сопоставлены с центральными разностями по случайно выбранным внутренним координатам сетки  $7 \times 6$ . Для каждой выбранной компоненты использовалось нормированное расхождение

$$\delta_g = \frac{|g_{\text{FD}} - g|}{\max(1, |g_{\text{FD}}|, |g|)}.$$

Максимум  $\delta_g$  составил  $2.94 \cdot 10^{-10}$  для Винслоу и  $1.26 \cdot 10^{-10}$  для адаптивного натяжения. При изменении радиуса круга от  $10^{-7}$  до 10 максимальное различие нормированных сеток не превысило  $5.6 \cdot 10^{-10}$ . Истории оптимизации монотонны, а флаг сходимости требует одновременно положительной ориентации и достижения заданной нормы градиента.

Опубликованные значения получены в Windows 11 с Python 3.13.0; использованы NumPy 2.4.2, SciPy 1.17.1 и Matplotlib 3.10.8. Среда записана в `run_metadata.json`. Из-за различий арифметики с плавающей точкой, библиотек и аппаратной платформы число итераций, время и последние разряды показателей могут изменяться. Для невыпуклого адаптивного функционала возможна также сходимость к близким локальным минимумам; воспроизводимость выводов поэтому оценивается по сходимости, геометрической допустимости и метрикам с опубликованной точностью, а не по побитовому совпадению координат.

Численный эксперимент, тесты и сборка приложения выполняются командами

```
python -m pip install -r requirements.txt
python -m unittest -v test_mesh_methods.py test_mesh_gui.py
python mesh_methods.py -output-dir output/generated
python mesh_methods.py -adaptive-mu0-control -output-dir output/generated
pdflatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error -output-directory=output/pdf
article.tex
pdflatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error -output-directory=output/pdf
article.tex
python -m pip install -r requirements-build.txt
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File build_exe.ps1
output/app/MeshGridStudio/MeshGridStudio.exe -solver-self-test
output/app/MeshGridStudio/MeshGridStudio.exe -smoke-test
```

В каталог результата записываются CSV с метриками, PDF/PNG-рисунки и JSON с версиями библиотек, параметрами, невязками и историями минимизации. Последние две команды проверяют три метода в собранной программе и создание всех элементов интерфейса. Исходный код, тесты, параметры эксперимента, сведения о программной среде и сценарий сборки включены в дополнительный архив, сопровождающий статью. Архив повторяет структуру корня проекта, поэтому после распаковки эти команды выполняются без переноса файлов и изменения путей.

## 9 Программная реализация и интерактивный интерфейс

### 9.1 Архитектура приложения

На общем вычислительном ядре создано настольное приложение для интерактивного построения и исследования структурированных сеток. Программа разделена на три уровня. Модуль `mesh_methods.py` содержит геометрию, три решателя и метрики; он не зависит от интерфейса. Модуль `mesh_gui_model.py` хранит редактируемую границу, проверяет параметры, сериализует проект и непосредственно диспетчеризует выбранный метод. Tk-контроллер `mesh_gui.py` отвечает только за элементы управления, визуализацию Matplotlib, события мыши и фоновый запуск расчёта. Такое разделение позволяет тестировать геометрическое редактирование и выбор решателя без создания окон.

Выбор метода в интерфейсе однозначно вызывает соответствующую функцию ядра. Для упругих нитей используется флаг балансировки жёсткостей; поля числа итераций, допуска и  $\mu$  не участвуют в линейном решении. Для Винслоу используются максимум итераций и допуск по норме градиента, а для адаптивного натяжения дополнительно применяется  $\mu$ . Неактивные для выбранного метода поля сохраняются видимыми, но пояснение под ними явно указывает, какие значения войдут в текущий расчёт. Допустимы  $5 \leq N_\xi, N_\eta \leq 81$ , от 1 до  $10^5$  итераций, положительный допуск и  $\mu \geq 0$ ; по умолчанию задан предел 5000 итераций, достаточный для воспроизведения основной серии статьи.

## 9.2 Задание области и интерактивное редактирование

Граница представляется четырьмя ориентированными против часовой стрелки полилиниями в порядке “низ, правая сторона, верх, левая сторона”. Общие углы соседних сторон хранятся согласованно: перенос угла одновременно изменяет обе примыкающие полилинии. Пользователь может начать с квадрата, круга или полукольца, выбрать независимые  $N_\xi$  и  $N_\eta$ , пересэмплировать текущую границу либо получить пользовательскую область одним из пяти режимов: перемещением углов, отдельного узла границы, стороны целиком, всей области или внутреннего узла готовой сетки. Активные объекты выбираются левой кнопкой мыши по ближайшему маркеру на экране.

Во время изменения границы показывается быстрая трансфинитная сетка Кунса; она визуально отделена от результата выбранного решателя. После отпущения мыши проверяются согласованность углов, конечность координат, положительная ориентация и отсутствие самопересечений полилинейной границы. Недопустимая область выделяется цветом и не передаётся решателю. По желанию пользователя допустимая граница автоматически перестраивается после каждого перетаскивания; иначе расчёт запускается отдельной кнопкой. Кнопки “Сбросить” и “Вписать” соответственно возвращают эталонную геометрию и подбирают масштаб области просмотра.

Ручной перенос внутреннего узла выполняется только после построения сетки и не запускает оптимизацию. Метрики немедленно пересчитываются, однако флаг сходимости аннулируется и результат маркируется как ручная правка. Тем самым геометрический эксперимент пользователя не представляется как решение исходной вариационной задачи.

## 9.3 Расчёт, диагностика и обмен данными

Перед запуском ещё раз проверяются параметры и граница. Решатель выполняется в отдельном рабочем потоке, а Tk-цикл с периодом 70 мс проверяет очередь результата. Поэтому окно и индикатор выполнения не зависают; изменяющие состояние элементы временно блокируются, чтобы геометрия не могла измениться посреди расчёта. Исключение численного метода перехватывается и выводится как диагностическое сообщение, не завершая приложение.

Таблица результата содержит признак подтверждённой сходимости, число итераций, время, линейную невязку или норму градиента,  $Q_{\text{orth}}$ ,  $J_{\text{min}}^{\text{sc}}$ ,  $N_{\text{inv}}$ ,  $CV_A$  и  $AR_{95}$ . При отсутствии подтверждённой сходимости сетка всё равно показывается вместе с сообщением решателя и геометрическими метриками, что позволяет отличить остановку оптимизатора от инверсии или плохой формы ячеек.

Проект сохраняется в UTF-8-файл \*.mesh.json: в него входят версия формата, четыре полилинии, размеры сетки, выбранный метод, его численные параметры и режим перетаскивания. Вычисленная сетка намеренно не сериализуется и после открытия проекта строится заново. Экспорт CSV записывает для каждого узла  $i, j, x, y$  с 17 значащими цифрами координат, а экспорт PNG сохраняет текущее поле визуализации с разрешением 220 dpi.

Самодостаточная сборка для 64-разрядной Windows имеет каталожный формат. Исполняемый файл MeshGridStudio.exe расположен рядом с подкаталогом runtime. При запуске библиотеки не распаковываются во временный каталог, что сокращает время старта; установленный интерпретатор Python не требуется. Интерфейс учитывает масштабирование DPI Windows. Два встроенных режима проверки создают все виджеты и решают тестовую задачу каждым из трёх методов уже внутри собранного приложения.

Внешний вид рабочего окна показан на рис. 5.

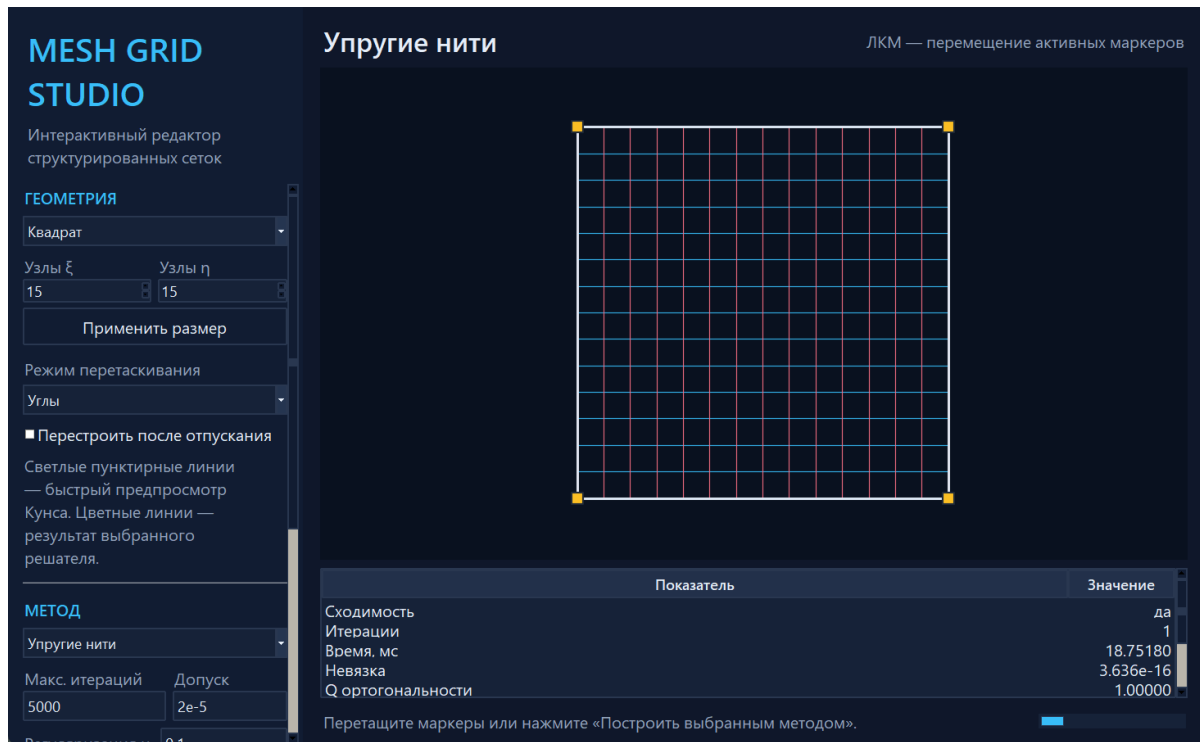


Рис. 5: Интерактивная программа: выбор метода, редактирование границы и отображение показателей допустимости и качества сетки.

## 10 Заключение

Получены три программные реализации, соответствующие выписанным дискретным постановкам. Для метода упругих нитей балансировка жёсткостей в полукольце привела к  $k_\xi/k_\eta = 0.06173208546$  и устранила все 104 инвертированные ячейки равножёсткого варианта. В круге наибольшую ортогональность  $Q_{\text{orth}} = 0.9368$  обеспечил метод Винслоу, а регуляризованное адаптивное натяжение дало наименьшие  $CV_A = 0.0650$  и  $AR_{95} = 2.0006$ .

Единственного лучшего метода в рассмотренных задачах нет. Для круга Винслоу предпочтителен, если приоритетна ортогональность; адаптивное натяжение при  $\mu = 0.1$  предпочтительно по равномерности площадей и спектральному показателю формы, но уступает по ортогональности. Для полукольца сбалансированный метод упругих нитей и Винслоу дают практически совпадающие допустимые сетки, причём первый имеет немного лучшие  $J_{\min}^{\text{sc}}$ ,  $CV_A$  и  $AR_{95}$ . Адаптивное натяжение с тем же  $\mu$  для этой области неприемлемо по форме ячеек. Таким образом, метод следует выбирать по целевой характеристике сетки и геометрии области, а не по одному названию функционала или факту сходимости оптимизатора.

Эксперимент также выявил ограничение метрического функционала. Его нормированный вариант без логарифмического барьера при  $\mu = 0$  не достиг критерия сходимости за 5000 итераций, тогда как барьерная регуляризация при  $\mu = 0.1$  сохранила ориентацию, но в полукольце дала  $AR_{95} = 62.74$ . Поэтому малой невязки или одного положительного якобиана недостаточно: верификация должна одновременно включать проверку аналитического градиента, ориентации и независимых характеристик формы и размера ячеек. Нормированные расхождения при проверке градиентов порядка  $10^{-10}$ , аффинный тест и 30 автоматических тестов подтверждают согласованность приведённых формул с программой в проверенных сценариях.

Исследование ограничено сеткой  $21 \times 21$ , тремя областями, одним начальным приближением Кунса, фиксированными граничными узлами и основным значением  $\mu = 0.1$ . Не проводились исследование сходимости по шагу сетки, строгий тест быстродействия и решение модельного дифференциального уравнения; поэтому геометрические показатели нельзя интерпретировать как оценку ошибки последующего численного решения. Нелинейные функционалы не являются выпуклыми, и эксперимент с одним начальным приближением не доказывает достиже-

ние глобального минимума. Приложение даёт воспроизводимый интерактивный доступ к трём решателям и метрикам качества.

## Доступность кода и данных

Исходный код, тесты, данные вычислительного эксперимента, сценарии сборки и дополнительные материалы доступны в репозитории [github.com/jabrailkhalil/MeshGridStudio](https://github.com/jabrailkhalil/MeshGridStudio). Точная программная среда и параметры каждого запуска сохранены вместе с результатами.

## Список литературы

- [1] Самарский А. А. *Теория разностных схем*. М.: Наука, 1989.
- [2] Годунов С. К., Прокопов Г. П. О расчётах конформных отображений и построений разностных сеток. *ЖВМ и МФ*. 1967. Т. 7, № 5. С. 1031–1059. Англ. пер.: *U.S.S.R. Computational Mathematics and Mathematical Physics*. 1967. Vol. 7, no. 5. P. 89–124. doi: 10.1016/0041-5553(67)90096-1.
- [3] Winslow A. M. Numerical solution of the quasilinear Poisson equation in a nonuniform triangle mesh. *Journal of Computational Physics*. 1966. Vol. 1, no. 2. P. 149–172. doi: 10.1016/0021-9991(66)90001-5.
- [4] Тихонов А. Н., Самарский А. А. *Уравнения математической физики*. 6-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. 798 с.
- [5] Иваненко С. А., Чарахчян А. А. Криволинейные сетки из выпуклых четырёхугольников. *Журнал вычислительной математики и математической физики*. 1988. Т. 28, № 4. С. 503–514.
- [6] Thompson J. F., Warsi Z. U. A., Mastin C. W. *Numerical Grid Generation: Foundations and Applications*. Amsterdam: North-Holland, 1985.
- [7] Coons S. A. *Surfaces for Computer-Aided Design of Space Forms*. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Project MAC, 1967. Technical Report MAC-TR-41.
- [8] Liu D. C., Nocedal J. On the limited memory BFGS method for large scale optimization. *Mathematical Programming*. 1989. Vol. 45. P. 503–528. doi: 10.1007/BF01589116.
- [9] Armijo L. Minimization of functions having Lipschitz continuous first partial derivatives. *Pacific Journal of Mathematics*. 1966. Vol. 16, no. 1. P. 1–3. doi: 10.2140/pjm.1966.16.1.
- [10] Knupp P. M. Algebraic mesh quality metrics. *SIAM Journal on Scientific Computing*. 2001. Vol. 23, no. 1. P. 193–218. doi: 10.1137/S1064827500371499.
- [11] Brackbill J. U., Saltzman J. S. Adaptive zoning for singular problems in two dimensions. *Journal of Computational Physics*. 1982. Vol. 46, no. 3. P. 342–368. doi: 10.1016/0021-9991(82)90020-1.
- [12] Huang W., Russell R. D. *Adaptive Moving Mesh Methods*. New York: Springer, 2011. doi: 10.1007/978-1-4419-7916-2.
- [13] Описание программы построения расчётной сетки. Фрагмент неопубликованных методических материалов, атрибутированный В. Ф. Тишкину в исходной работе Джабраиля Эльнуровича Халилова. Б. м., б. г. Сохранившийся электронный фрагмент включён в дополнительные материалы: `tishkin_grid.tex`.
- [14] Халилов Джабраиль Эльнурович. *Сравнение различных вариационных принципов построения расчётных сеток*. Выпускная квалификационная работа бакалавра. М., 2024.

## Сведения об авторах

**Джабраиль Эльнурович Халилов**

Разработчик программного обеспечения.

**Марина Викторовна Яшина**

Доктор технических наук, кандидат физико-математических наук, доцент; ORCID: 0000-0001-8810-918X.

## Information about the authors

**Dzhabrail E. Khalilov**

Software developer.

**Marina V. Yashina**

Doctor of Technical Sciences, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor; ORCID: 0000-0001-8810-918X.